

第 11 回 (12/8) 陰関数微分, 制約付き最適化

問 1 (2023 試験 1 問 4 / 2023 試験 2 問 6 / 2022 試験 2 問 4 (毎年出題)) $f(x, a)$ は x について (厳密に) 凹関数, つまり, $D_{11}f(x, a) < 0$ であるとする. また $x(a)$ を x を動かしたときの $f(x, a)$ の最大化解とする. ここで a はパラメータであり, f を最大にしたい人が動かせない変数とする.

1. $x(a)$ が満たすべき最大化の 1 階条件を書きなさい. (ヒント: x について最大化するなら x で微分して…)
2. $D_2f(x, a) < 0$ であるとする. このとき, $g(a) = f(x(a), a)$ で定めた関数 g について, $g'(a)$ を計算し, その符号が正か負かあるいはゼロかを述べ, その理由を説明しなさい (包絡線定理を用いても良い).
3. $D_{12}f(x, a) > 0$ であるとする. このとき陰関数の微分によって $x'(a)$ を計算し, その符号が正か負かあるいはゼロかを述べ, その理由を説明しなさい. (ヒント: 1 で得られた式の両辺を a で微分)
4. (別年度の設定) 2 で $D_2f(x, a) > 0$, 3 で $D_{12}f(x, a) < 0$ とした場合, それぞれの符号はどうなるか答えなさい.

問 2 (2025 試験 1 問 4) $f(x, a) = -x^6 - a^{-\frac{3}{2}}x^2 + 2x + a^{\frac{1}{2}}$ とし, $x > 0$ について $x(a)$ を x を動かしたときの $f(x, a)$ の最大化解とする. ここで $a > 0$ はパラメータであり, f を最大にしたい人が動かせない変数とする.

1. $g(a) = f(x(a), a)$ で定めた関数 g について, $g'(a)$ の符号が正か負かあるいはゼロかを述べ, その理由を説明しなさい.
2. $x'(a)$ の符号が正か負かあるいはゼロかを述べ, その理由を説明しなさい.

問 3 (2025 試験 2 問 4) $x > 0$ について f を $f(x, a) = x^{\frac{1}{2}} + a^{-\frac{3}{2}}x^{\frac{1}{3}} - 2x - a^2$ と定義する. $x(a)$ を x を動かしたときの $f(x, a)$ の最大化解とする. ここで $a > 0$ はパラメータであり, f を最大にしたい人が動かせない変数とする.

1. $g(a) = f(x(a), a)$ で定めた関数 g について, $g'(a)$ の符号が正か負かあるいはゼロかを述べ, その理由を説明しなさい.
2. $x'(a)$ の符号が正か負かあるいはゼロかを述べ, その理由を説明しなさい.

問 4 (2024 試験 2 問 4 (後半)) 利潤最大化問題 (第 10 回の問 2) の続き. 利潤 $pf(L, K) - wL - rK$ を最大にする L^*, K^* は 1 階条件 $D_1f(L^*, K^*) = \frac{w}{p}$, $D_2f(L^*, K^*) = \frac{r}{p}$ を満たす.

1. L^*, K^* は p, r, w の関数と見なすことができる. L^* が r によってどう変化するかを見たい. L^* を r で微分したものを $\frac{\partial L^*}{\partial r}$, K^* を r で微分したものを $\frac{\partial K^*}{\partial r}$ と書くものとする. 1 階条件の 2 式の両辺を r で微分すると (つまり陰関数の微分を用いると), 以下の二つの等式を満たす. 空欄に当てはまる適切なものを答えなさい.

$$D_{11}f(L^*, K^*) \frac{\partial L^*}{\partial r} + \boxed{\text{シ}} \frac{\partial K^*}{\partial r} = \boxed{\text{ス}}$$

$$D_{21}f(L^*, K^*) \frac{\partial L^*}{\partial r} + \boxed{\text{セ}} \frac{\partial K^*}{\partial r} = \boxed{\text{ソ}}$$

2. クラメルの公式を用いて, $\frac{\partial L^*}{\partial r}$ の値を計算しなさい.